

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TẠO DỮ LIỆU KIỂM THỬ CHO HỆ THỐNG OrangeHRM

MÔN HỌC: KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Lớp: 22_31 - Nhóm: 2

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Trần Duy Hoàng

ThS. Trần Duy Thảo

ThS. Trương Phước Lộc

22120258

Quách Quỳnh Như

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2025

1. Tổng Quan

Báo cáo này trình bày chi tiết về công cụ tự động tạo dữ liệu kiểm thử cho hệ thống OrangeHRM, tập trung vào các chức năng quản lý nhân viên, tìm kiếm và lọc dữ liệu. Công cụ được xây dựng bằng Node.js với thư viện Faker.js và kết nối trực tiếp với MySQL database.

2. Danh mục dữ liệu và phạm vi

2.1. Employee Data

Trường Dữ Liệu	Kiểu Dữ Liệu	Phạm Vi/Mẫu	Ví Dụ
employee_id	String	EMP001 - EMP100	EMP001, EMP025, EMP100
emp_firstname	String	Tên thật từ Faker	John, Sarah, Michael
emp_lastname	String	Họ thật từ Faker	Smith, Johnson, Williams
joined_date	Date	2025-01-01 (cố định)	2025-01-01

2.2. Job Titles

7 chức danh được định nghĩa sẵn:

ID	Tên Chức Danh	Mô Tả
1	QA Engineer	Responsible for software quality assurance
2	Sales Manager	Managing sales and customer relations
3	Software Engineer	Developing and maintaining software applications
4	IT Support	Providing technical assistance and support
5	Product Manager	Overseeing product development life cycle
6	Accountant	Handling financial records and taxes
7	HR Manager	Managing human resources and recruitment

2.3 Subunits/Departments

10 đơn vị với cấu trúc phân cấp:

ID	Tên Đơn Vị	Cấp Độ	Cấu Trúc
6	QA Department	1	Đơn vị độc lập
7	Sales Department	1	Đơn vị độc lập
8	Engineering	1	Đơn vị cha
9	Software Dev	2	Thuộc Engineering
12	IT Department	1	Đơn vị cha
13	DevOps Team	2	Thuộc IT Department
14	Product Department	1	Đơn vị độc lập
15	Accounting Department	1	Đơn vị độc lập
16	Branch A	1	Chi nhánh
17	Branch B	1	Chi nhánh
18	Human Resources	1	Đơn vị độc lập

2.4. Employment Status

4 loại hình theo yêu cầu:

Trạng Thái	Ý Nghĩa
Full-Time	Nhân viên toàn thời gian
Part-Time	Nhân viên bán thời gian
Freelance	Nhân viên tự do
Probation	Nhân viên thử việc

2.5. Include Status

Trạng Thái	Ý Nghĩa	Xử Lý
Current Only	Chỉ nhân viên hiện tại	Không bị sa thải
Past Only	Chỉ nhân viên đã nghỉ	Bị sa thải (termination_date: 2024-12-01)
Current & Past	Cả hai	Không bị sa thải

2.6. Dữ Liệu Claim/Expense

Trường	Phạm Vi	Ví Dụ
reference_id	REF-{employee_id}-{index}	REF-EMP001-0
status	SUBMITTED (cố định)	SUBMITTED
event_type	System Test	System Test
expense_type	Business Travel	Business Travel
created_date	NOW() (thời điểm tạo)	2025-12-20

3. Tạo dữ liệu nhân viên

Phân bổ 100 Nhân Viên

- 18 nhân viên đầu tiên (EMP001-EMP018): Tạo theo đúng 18 tổ hợp Pairwise ở trên
- 82 nhân viên còn lại (EMP019-EMP100): Tạo ngẫu nhiên với các giá trị random từ master data

Pairwise Testing

Công cụ sử dụng phương pháp Pairwise Testing để đảm bảo bao phủ tất cả các tổ hợp có thể có giữa 4 yếu tố:

- Job Title (4 giá trị được chọn: QA Engineer, Sales Manager, Software Engineer, HR Manager)
- Subunit (4 giá trị được chọn: Engineering, Software Dev, Sales Department, Branch A)
- Employment Status (4 giá trị: Full-Time, Part-Time, Freelance, Probation)
- Include Status (3 giá trị: Current Only, Past Only, Current & Past)

Do đó cần tạo dữ liệu cố định như bảng sau:

STT	Job Title	Subunit	Employment Status	Include Status
1	Software Engineer	Engineering	Full-Time	Current Only
2	Software Engineer	Software Dev	Part-Time	Current & Past
3	Software Engineer	Sales Department	Freelance	Past Only

4	Software Engineer	Branch A	Probation	Current Only
5	QA Engineer	Engineering	Part-Time	Past Only
6	QA Engineer	Software Dev	Full-Time	Current Only
7	QA Engineer	Sales Department	Probation	Current & Past
8	QA Engineer	Branch A	Freelance	Current & Past
9	Sales Manager	Engineering	Freelance	Current & Past
10	Sales Manager	Software Dev	Probation	Past Only
11	Sales Manager	Sales Department	Full-Time	Current Only
12	Sales Manager	Branch A	Part-Time	Past Only
13	HR Manager	Engineering	Probation	Current Only
14	HR Manager	Software Dev	Freelance	Current Only
15	HR Manager	Sales Department	Part-Time	Current & Past
16	HR Manager	Branch A	Full-Time	Past Only
17	Software Engineer	Engineering	Probation	Current & Past
18	QA Engineer	Software Dev	Freelance	Current Only

4. Giải thích Source Code

4.1. Cấu trúc tổng thể

Chương trình được xây dựng dưới dạng một script Node.js dùng để tự động sinh dữ liệu kiểm thử cho hệ thống OrangeHRM.

Hai thư viện chính được sử dụng gồm:

- faker: dùng để tạo dữ liệu giả (tên nhân viên, mã định danh...) giúp dữ liệu có tính thực tế.
- mysql2/promise: dùng để kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL theo cơ chế bất đồng bộ (async/await), đảm bảo hiệu năng và dễ kiểm soát luồng xử lý.

Cấu trúc tổng thể của chương trình được tổ chức theo hướng:

- Khai báo cấu hình

- Khai báo dữ liệu nền (master data)
- Các hàm xử lý nghiệp vụ
- Một hàm trung tâm điều phối toàn bộ quá trình

4.2. Cấu Hình Database (dbConfig)

Biến dbConfig lưu toàn bộ thông tin cần thiết để kết nối đến cơ sở dữ liệu OrangeHRM, bao gồm:

- địa chỉ máy chủ (host)
- tài khoản truy cập (user, password)
- tên database (database)
- cổng kết nối (port)

Việc tách riêng cấu hình kết nối giúp:

- Dễ thay đổi môi trường (local, test, staging)
- Tránh hard-code thông tin nhạy cảm trong nhiều vị trí
- Tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn

4.3. Master Data (MASTER)

Biến MASTER dùng để định nghĩa dữ liệu tham chiếu cố định cho toàn bộ hệ thống, bao gồm:

- jobs: danh sách các chức danh công việc
- subunits: danh sách các đơn vị tổ chức
- statuses: các trạng thái làm việc của nhân viên
- claimStatuses: các trạng thái của yêu cầu thanh toán (claim)

Cấu trúc tổ chức (subunits) được xây dựng theo Nested Set Model, sử dụng các thuộc tính lft, rgt và level để mô tả quan hệ phân cấp cha – con.

Mô hình này cho phép truy vấn nhanh toàn bộ cây tổ chức, rất phù hợp với các chức năng lọc và báo cáo trong hệ thống nhân sự.

4.4. Hàm chính main()

Hàm main() đóng vai trò là trung tâm điều phối toàn bộ chương trình.

Các nhiệm vụ chính của hàm gồm:

1. Thiết lập kết nối database dựa trên dbConfig
2. Gọi cleanData() để làm sạch dữ liệu cũ
3. Gọi createMasterData() để tạo dữ liệu nền
4. Sinh nhóm nhân viên theo kịch bản Pairwise nhằm phục vụ test chức năng tìm kiếm
5. Sinh thêm nhân viên ngẫu nhiên để tăng độ phủ dữ liệu
6. Gọi createClaimData() để tạo dữ liệu nghiệp vụ liên quan đến chi phí

Việc gom toàn bộ luồng xử lý vào main() giúp đảm bảo thứ tự nghiệp vụ luôn đúng và dễ dàng chạy lại dữ liệu test khi cần.

4.5. Hàm cleanData(conn)

Hàm cleanData có nhiệm vụ đưa hệ thống về trạng thái ban đầu trước khi sinh dữ liệu mới.

Chức năng chính:

- Tạm thời tắt kiểm tra khóa ngoại để tránh lỗi ràng buộc
- Xóa các user không phải Admin
- Xóa các employee ngoại trừ nhân viên gốc của hệ thống
- Dọn dẹp dữ liệu ở các bảng liên quan đến nghiệp vụ nhân sự và claim

Việc giữ lại tài khoản Admin và tổ chức gốc giúp hệ thống không bị lỗi khi khởi động lại dữ liệu test.

4.6. Hàm createMasterData(conn)

Hàm createMasterData chịu trách nhiệm tạo toàn bộ dữ liệu nền cho hệ thống.

Cụ thể:

- Cập nhật đơn vị tổ chức gốc với các giá trị Nested Set chuẩn
- Tạo danh sách chức danh công việc từ MASTER.jobs
- Tạo danh sách đơn vị tổ chức từ MASTER.subunits
- Tạo các trạng thái làm việc từ MASTER.statuses

Các ID được sinh ra trong quá trình này được lưu lại để tái sử dụng cho việc tạo nhân viên và các nghiệp vụ sau.

4.7. Hàm insertEmployee(conn, data)

Hàm insertEmployee dùng để tạo một nhân viên hoàn chỉnh trong hệ thống.

Nhiệm vụ chính:

- Tạo hồ sơ nhân viên trong phân hệ PIM
- Gán chức danh, đơn vị làm việc và trạng thái làm việc
- Tạo tài khoản đăng nhập tương ứng cho nhân viên đó
- Trả về mã nhân viên để sử dụng cho các nghiệp vụ tiếp theo

Một số trường dữ liệu quan trọng:

- job_title_code: liên kết tới chức danh công việc
- work_station: liên kết tới đơn vị tổ chức
- emp_status: trạng thái làm việc
- user_password: mật khẩu đã được mã hóa để đảm bảo an toàn

4.8. Hàm terminateEmployee(conn, empNumber, date)

Hàm terminateEmployee mô phỏng nghiệp vụ chấm dứt hợp đồng lao động.

Chức năng:

- Tạo bản ghi sa thải cho nhân viên
- Liên kết thông tin nghỉ việc vào hồ sơ nhân viên

Hàm này đặc biệt quan trọng để phục vụ test các chức năng:

- Lọc nhân viên hiện tại và nhân viên đã nghỉ
- Kiểm tra tính đúng đắn của trạng thái nhân sự theo thời gian

4.9. Hàm createClaimData(conn, employees)

Hàm createClaimData dùng để sinh dữ liệu nghiệp vụ liên quan đến chi phí (claim).

Chức năng chính:

- Tạo sự kiện claim

- Tạo loại chi phí
- Sinh nhiều yêu cầu claim và phân bổ cho các nhân viên khác nhau

Việc tạo sẵn dữ liệu claim giúp kiểm thử:

- Quy trình gửi yêu cầu
- Trạng thái xử lý
- Phân quyền và báo cáo chi phí

5. Hướng dẫn

5.1. Yêu Cầu Hệ Thống

- **Node.js:** Version 14.x trở lên
- **MySQL:** Version 5.7 trở lên
- **OrangeHRM:** Database đã được cài đặt và cấu hình

5.2. Cài Đặt

Bước 1: Cài đặt dependencies

```
npm install @faker-js/faker mysql2
```

Bước 2: Cấu hình database trong file script

```
const dbConfig = {  
    host: 'localhost',          // Thay đổi nếu DB ở server  
    khác  
    user: 'root',              // User MySQL của bạn  
    password: 'root',          // Password MySQL của bạn  
    database: 'orangehrm',     // Tên database  
    port: 3306  
};
```

5.3. Chạy Script

```
node generate_pim_data.js
```

5.4. Output

```

qq--nhu@NHU:~/project/Tester-CaseStudy/genarate_data$ node ./generate_pim_data.js
START: Initializing data generation for 100 employees...
STEP 1: Cleaning existing data...
STEP 2: Setting up Master Data...
STEP 3: Generating 18 target employees for Pairwise tests...
STEP 4: Generating 82 random employees to reach total 100...
SUCCESS: 100 employees created (18 Target + 82 Random).

```

6. Minh Họa Dữ Liệu Mẫu

```

=====
TABLE: ohrm_job_title
=====

```

(index)	id	job_title	job_description	note	is_deleted
0	1	'QA Engineer'	null	null	0
1	2	'Sales Manager'	null	null	0
2	3	'Software Engineer'	null	null	0
3	4	'IT Support'	null	null	0
4	5	'Product Manager'	null	null	0
5	6	'Accountant'	null	null	0
6	7	'HR Manager'	null	null	0

Rows displayed: 7

```

=====
TABLE: ohrm_employment_status
=====

```

(index)	id	name
0	14	'Full-Time'
1	15	'Part-Time'
2	16	'Freelance'
3	17	'Probation'

Rows displayed: 4

```
=====
TABLE: ohrm_subunit
=====
```

(index)	id	name	unit_id	description	lft	rgt	level
0	1	'OrangeHRM'	'001'	'Root Unit'	1	100	0
1	6	'QA Department'	'6'	null	11	12	1
2	7	'Sales Department'	'7'	null	13	14	1
3	8	'Engineering'	'8'	null	15	18	1
4	9	'Software Dev'	'9'	null	16	17	2
5	12	'IT Department'	'12'	null	19	22	1
6	13	'DevOps Team'	'13'	null	20	21	2
7	14	'Product Department'	'14'	null	23	24	1
8	15	'Accounting Department'	'15'	null	25	26	1
9	16	'Branch A'	'16'	null	27	28	1
10	17	'Branch B'	'17'	null	29	30	1
11	18	'Human Resources'	'18'	null	31	32	1

Rows displayed: 12

```
=====
TABLE: hs_hr_payperiod
=====
```

(index)	payperiod_code	payperiod_name
0	'Monthly'	'Monthly'

Rows displayed: 1

=====

TABLE: hs_hr_currency_type

=====

(index)	code	currency_id	currency_name
0	3	'AED'	'Utd. Arab Emir. Dirham'
1	4	'AFN'	'Afghanistan Afghani'
2	5	'ALL'	'Albanian Lek'
3	6	'ANG'	'NL Antillian Guilder'
4	7	'AOR'	'Angolan New Kwanza'
5	177	'ARP'	'Argentina Pesos'
6	8	'ARS'	'Argentine Peso'
7	10	'AUD'	'Australian Dollar'
8	11	'AWG'	'Aruban Florin'
9	12	'BBD'	'Barbados Dollar'
10	13	'BDT'	'Bangladeshi Taka'
11	15	'BGL'	'Bulgarian Lev'
12	16	'BHD'	'Bahraini Dinar'
13	17	'BIF'	'Burundi Franc'
14	18	'BMD'	'Bermudian Dollar'
15	19	'BND'	'Brunei Dollar'
16	20	'BOB'	'Bolivian Boliviano'
17	21	'BRL'	'Brazilian Real'
18	22	'BSD'	'Bahamian Dollar'
19	23	'BTN'	'Bhutan Ngultrum'
20	24	'BWP'	'Botswana Pula'
21	25	'BZD'	'Belize Dollar'
22	26	'CAD'	'Canadian Dollar'
23	27	'CHF'	'Swiss Franc'

TABLE: hs_hr_emp_reportto

=====

(index)	erep_sup_emp_number	erep_sub_emp_number	erep_reporting_mode
0	407	406	1
1	483	499	2

Rows displayed: 2

=====

TABLE: hs_hr_emp_emergency_contacts

=====

No data.

=====

TABLE: ohrm_emp_termination

=====

(index)	id	emp_number	reason_id	termination_date	note
0	21	408	1	2024-12-01T00:00:00.000Z	null
1	22	410	1	2024-12-01T00:00:00.000Z	null
2	23	415	1	2024-12-01T00:00:00.000Z	null
3	24	417	1	2024-12-01T00:00:00.000Z	null
4	25	421	1	2024-12-01T00:00:00.000Z	null

Rows displayed: 5

emp_number	employee_id	emp_firstname	emp_lastname	joined_date
1	0001	Admin	User	NULL
406	EMP001	Luther	Target_FullTime	2025-01-01
407	EMP002	Brycen	Target_PartTime	2025-01-01
408	EMP003	Stone	Target_Freelance	2025-01-01
409	EMP004	Sanford	Target_Probation	2025-01-01
410	EMP005	Kira	Target_PartTime	2025-01-01
411	EMP006	Jovanny	Target_FullTime	2025-01-01
412	EMP007	Monroe	Target_Probation	2025-01-01
413	EMP008	Carolyn	Target_Freelance	2025-01-01
414	EMP009	Beau	Target_Freelance	2025-01-01
415	EMP010	Lurline	Target_Probation	2025-01-01
416	EMP011	Stewart	Target_FullTime	2025-01-01
417	EMP012	Lenna	Target_PartTime	2025-01-01
418	EMP013	Tierra	Target_Probation	2025-01-01
419	EMP014	Lucinda	Target_Freelance	2025-01-01
420	EMP015	Jonatan	Target_PartTime	2025-01-01
421	EMP016	Shayna	Target_FullTime	2025-01-01
422	EMP017	Lincoln	Target_Probation	2025-01-01
423	EMP018	Roosevelt	Target_Freelance	2025-01-01
424	EMP019	Casper	Kessler	2025-01-01
425	EMP020	Cassie	Stehr	2025-01-01
426	EMP021	Josue	Trantow	2025-01-01
427	EMP022	Malachi	Hermiston	2025-01-01
428	EMP023	Hertha	Kihn	2025-01-01
429	EMP024	Oliver	Frank	2025-01-01